Adapterprint IC1 — Atlantic Aurea hybride warmtepomp

Een tussenprintje dat in de DIP-28 voet van IC1 steekt en waarop een ESP32 MiniKit wordt gestoken. De originele ATmega8L gaat eruit; de ESP32 neemt zijn plaats in en praat 666 baud met de buitenunit en 9600 baud met de OpenTherm-brug in IC2.

Dit blad is de kern: de zeven verbindingen uit de spec, die in bedrijf bewezen zijn. Blad 2 zijn de acht pennen die daar NIET bij horen maar die er op verzoek toch bij zitten, elk achter een losneembare brug.

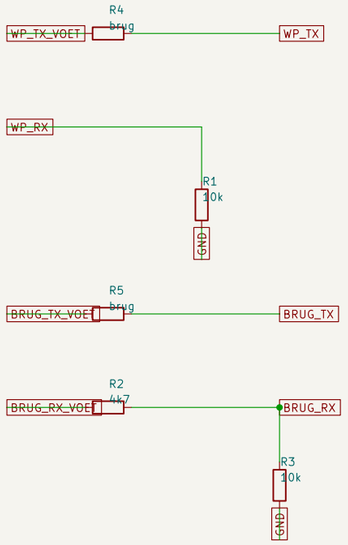
LET OP — dertien voetpennen blijven echt NC

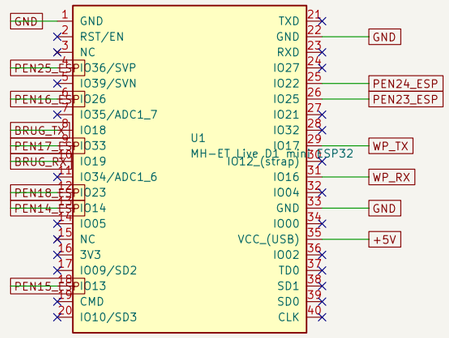
Pen 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 en 28 hebben geen spoor, geen via en geen koperveld dat ze raakt. Ze zitten er alleen in voor de retentie in de voet.

Pen 20 en 21 zijn daarbij het vermelden waard. De Tweakers-pinoutlijst noemt ze schakelaar, maar op een ATmega8 zijn dat AVCC en AREF, en op de IC2-voet maten we pin 21 gewoon aan +5 V. Een uitgang op AREF sluit de ADC-referentie kort. Die twee blijven dus los, ook nu de andere acht onzekere pennen wel een brug krijgen.

check_net.py en check_layout.py falen als een van deze dertien alsnog ergens aan hangt; beide controles zijn getest door de fout er expres in te zetten.







Waarom de twee delers niet gelijk zijn

Op voetpen 27 zit op de controlbox al een serieweerstand van 4k7 (R9); R1 is daarvan de onderste helft. Op voetpen 2 zit die serieweerstand er NIET, dus die leveren wij mee als R2.

Beide ingangen komen zo van 5 V op ongeveer 3,4 V uit, wat de ESP32 aankan. De twee uitgangen (IO17 en IO18) mogen rechtstreeks: 3,3 V ligt ruim boven de drempel van de 5 V-logica erachter, en de ketens op de controlbox zijn allebei niet-inverterend.

Extra voetpennen

Bestand: extra_pennen.kicad_sch

JP1 — de voedingsbrug, OPEN leveren

De MiniKit heeft zijn 5V-pen rechtstreeks aan de USB-bus liggen. Staat JP1 dicht en zit er tegelijk een USB-kabel in, dan staan de LM7805 van de controlbox en de USB-voeding met hun uitgangen tegen elkaar aan.

Daarom een header met een jumper, en die jumper zit er standaard NIET op. Erop = voeden uit de voet, eraf = voeden via USB. Pin 1 is de voetkant: daar meet je of de LM7805 5 V levert voordat je de jumper plaatst.

JP1 ligt naast de module, net als de acht bruggen van blad 2: bereikbaar zonder de ESP32 eruit te trekken.

Tweede buitenunit (aurea-wp-2)

Dezelfde print dient ook voor de losse buitenunit. Daar worden alleen de warmtepompkant gebruikt: WP_TX, WP_RX, GND en de voeding. R2 en R3 blijven dan onbestukt en voetpen 2 en 3 blijven onbedraad, net als de acht plekken van blad 2. Geen aparte print nodig.

OPEN PUNTEN
- de spec noemt een header van 2 x 8; de module is in werkelijkheid 4 pinnen van 10 (pads op 11,43 en 13,97 mm van het hart). Hier is de echte footprint gebruikt.
- de weerstandswaarden op de controlbox (R9 4k7, R14 1k, R10 330R, R17 1k) zijn van een printrevisie afgelezen, niet van de jouwe.
- van de acht pennen op blad 2 is er een gemeten, drie uit de firmware afgeleid, een afgeleid uit twee bronnen en drie alleen uit een lijst van derden.
- IC1 pen 16 nameten voor de eerste keer inschakelen: als hij zonder eigen diode op de relaisaansturing van IC2 uitkomt, RS16 leeg laten.

Gegenereerd door bord.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Blad 2: acht onzekere voetpennen, elk achter een losneembare brug.
Tussenprint: ESP32 MiniKit op de plek van de ATmega8L in de IC1-voet.

Sheet: /
File: adapter-ic1.kicad_sch

Title: Aurea adapter IC1 rev A — Schema

Size: A3	Date: 2026-10-16	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/2

Acht voetpennen die NIET in de spec staan

Ze zijn er op verzoek bij gezet, maar met een ontsnappingsroute: elke pen loopt via RSnn, een 2-pins header naast de module. Met een jumper erop is de pen verbonden; blijkt de toewijzing fout, trek de jumper eraf en de pen is weer volledig los — zonder knippen en zonder de ESP32 eruit te halen.

Veiliger nog: laat RSnn bij het bouwen leeg voor elke pen die je nog niet gemeten hebt. Dan raakt de ESP32 die pen nooit aan, ook niet bij de eerste keer inschakelen.

RPnn is er voor de richting. Blijkt er 5 V de ESP32 in te komen, dan wordt RSnn een staande 4k7 in dezelfde gaten en RPnn 10k: dezelfde deler als op blad 1. Pen 14 en 15 hebben geen RP: dat zijn uitgangen van de oude IC1. Pen 25 MAG er geen hebben: dat trekt de dipswitch-lijn van IC2 omlaag.

RS14
brug
PEN14
PEN14_ESP
pen 14 -> IO14 (pad 13) gemeten
via R21 (10k) naar de status-LED

RS15
brug
PEN15
PEN15_ESP
pen 15 -> IO13 (pad 18) afgeleid
vermoedelijk het vraagrelais; de firmware-analyse noemt 15 de storingsuitgang, maar 14 is gemeten als LED

RS16
brug
PEN16
PEN16_ESP
RP16
10k
GND
pen 16 -> IO26 (pad 6) lijst
relais 1 volgens de Tweakers-lijst; door ons nooit gemeten

Hoe hard is dit?

gemeten pen 14. Loopt via R21 (10k) naar de status-LED. Dit is de enige van de acht die wij zelf aan de meter hebben gehad.

firmware pen 17, 23 en 24. Afgeleid uit de gedisassembleerde originele firmware. Plausibel, niet bevestigd.

afgeleid pen 15. De firmware noemt hem de storingsuitgang, maar dan zou 14 het relais zijn — en 14 is gemeten als LED.

lijst pen 16, 18 en 25. Alleen uit de Tweakers-pinoutlijst, een derde partij. Die lijst zit aantoonbaar fout op pen 20 en 21 (AVCC en AREF, geen schakelaars), dus behandel deze drie als onbevestigd tot je ze gemeten hebt.

Let ook op pen 14 en 15: volledige-controlbox.md noemt 14 het vraagrelais en 15 het lampje, maar onze eigen meting en de Tweakers-lijst zeggen allebei dat 14 de LED is. Twee bronnen tegen een, waarvan een de meter. Dat bestand beschrijft ook nog het oude 13-byte protocol en is op meer plekken verouderd.

RS17
brug
PEN17
PEN17_ESP
RP17
10k
GND
pen 17 -> IO33 (pad 9) firmware
P33, tweede bitstroom, functie nooit opgehelderd

RS18
brug
PEN18
PEN18_ESP
RP18
10k
GND
pen 18 -> IO23 (pad 12) lijst
schakelaar-LED op het frontpaneel; door ons nooit gemeten

RS23
4k7
PEN23
PEN23_ESP
RP23
10k
GND
pen 23 -> IO25 (pad 26) firmware
CW-only-schakelaar op het front, actief bij HOOG -> ingang, dus deler

Pen 20 en 21 zitten hier NIET bij

Op een ATmega8 zijn dat AVCC en AREF. De Tweakers-lijst noemt ze schakelaar, maar op de IC2-voet maten we pin 21 aan +5 V, en een uitgang op AREF sluit de ADC-referentie kort. Ze blijven bij de dertien echte no-connects.

RS24
4k7
PEN24
PEN24_ESP
RP24
10k
GND
pen 24 -> IO22 (pad 25) firmware
testknop op de print, actief bij LAAG -> ingang, dus deler

RS25
brug
PEN25
PEN25_ESP
pen 25 -> IO36 (pad 4) lijst
doorverbinding naar IC2 pen 25, waar wij dipswitch 2 maten; IO36 is alleen-ingang, dus de ESP32 kan de dipswitch nooit overrulen

Gegenereerd door bord.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Blad 2: acht onzekere voetpennen, elk achter een losneembare brug.
Tussenprint: ESP32 MiniKit op de plek van de ATmega8L in de IC1-voet.

Sheet: /Extra voetpennen/
File: extra_pennen.kicad_sch

Title: Aurea adapter IC1 rev A — Extra voetpennen

Size: A3	Date: 2026-10-16	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/2